

אם יש קו P_0P_1 אפשר למצוא את נקודת החיתוך שלו עם הגבול באמצעות חישוב מכפלה סקלרית. אבל זה לא מספיק - צריך גם לדעת אם הקו יוצא או נכנס - כלומר האם הנקודה שיוצאת מהגבול היא P_0 או P_1 ¹. לכל קו אנחנו רוצים למצוא את נקודה הכניסה (עם גבול כלשהו) עם t הכי גדול ואת נקודת היציאה עם t הכי קטן, ולצייר את הקו ביניהן כאשר:

- אם $t < 0$ או $t > 1$ אז זה מחוץ לקו (לוקחים את הנקודה עם $t = 0$ או $t = 1$)
- אם t של נקודת הכניסה גדול מזה של נקודת היציאה - אז זה אומר שהקו כולו מחוץ למסגרת.

חיתוך פוליגון

כדי לחתוך פוליגון, נחתוך אותו עם כל גבול בנפרד. נעבור על כל הקודקודים. בכל שלב נעבור מקודקוד S (שכבר טיפלנו בו) לקודקוד P , ונבנה את רשימת הקודקודים של הפוליגון החדש:

- אם S היה בפנים וגם P בפנים - מוסיפים את P .
- אם S בפנים אבל P בחוץ - מוצאים את נקודת החיתוך I של SP עם הגבול איתו אנחנו חותכים כרגע ומוסיפים אותה.
- אם S בחוץ וגם P בחוץ - לא מוסיפים שום קודקוד.
- אם S בחוץ אבל P בפנים - מוצאים את נקודת החיתוך I ומוסיפים אותה.

תלת מימד

מערכת צירים תלת מימדית

מערכת צירים לפי כלל יד ימין אומרת שאם ביד ימין האגודל הוא ציר ה- X והאצבע המורה היא ציר ה- Y , אז כף היד מופנית לכיוון ציר ה- Z . מערכת צירים לפי כלל יד שמאל זה אותו דבר רק עם יד שמאל.

מכפלה וקטורית

$$U \times V = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

נותן $U \times V = \hat{n} |U| |V| \sin \theta$ כאשר $\hat{n}$ הוא הנורמל לפי כלל יד ימין.

נקודה במרחב

נגדיר נקודה במרחב לפי מערכת צירים הומוגנית - כלומר:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

¹ יכול להיות ששתי הנקודות מחוץ למסגרת - אבל אם יש חיתוך עם גבול אז רק אחת מהן נמצאת מחוץ לאותו גבול (השנייה תהיה מחוץ לגבול אחר)

טרנספורמציות

נשתמש במערכת צירים הומוגנית - כלומר מטריצות 4×4 :

$$\begin{bmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

טרנספורמציה על נקודה היא:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

נשים ♡: כאשר רוצים למצוא טרנספורמציה צריך 12 משוואות - 4 נקודות כאשר כל נקודה נותנת 3 משוואות.

מטריצות טרנספורמציה

מאוד דומות לדו-מימד:

• הזזה:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• שינוי גודל:

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• shear

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ c & 1 & d & 0 \\ e & f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

סיבוב קצת שונה (אבל עדיין דומה) - כי לא מספיק זווית, צריך גם לבחור ציר סיבוב:

$$\text{rot}_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{rot}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{rot}_y = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

שינוי מערכת צירים

גם אותו דבר - בונים מטריצה שמזיזה את הצירים.

סיבוב סביב ציר כלשהו

נשנה מערכת צירים כך שציר הסיבוב ילתכד עם אחד מצירי המערכת, נסובב, ונשנה מערכת צירים חזרה. בשביל לבנות מערכת צירים צריך 3 ווקטורים:

• וקטור W שמקביל לוקטור הסיבוב שלנו.

• עוד וקטור V שהוא מאונך ל W נמצא ע"י $V = W \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

נשים ♡: אם $W, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ לא בת"ל אז זה לא יעבוד - אבל במקרה הזה אפשר פשוט לסובב מסביב לציר Z .

• וקטור U שמאונך לשניהם: $U = V \times W$

נבנה מטריצה M לסיבוב למערכת הצירים החדשה, מטריצה T להזזת מרכז הסיבוב למרכז מערכת הצירים החדשה, ו R - מטריצת הסיבוב מסביב לציר ה Z . הטנספורמציה תהיה:

$$P' = T^{-1}M^{-1}RMT P$$

טרנספורמציות על משוואת המישור

אפשר לייצג את משוואת המישור באמצעות קואורדינטות הומוגניות:

$$Ax + By + Cz + D = \begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

כל נקודה שהיא על המישור תקיים את משוואת המישור, ואם ניקח שתי נקודות כאלה ונעשה מכפלה וקטורית נקבל את הנורמל:

$$\begin{bmatrix} \frac{A}{D} \\ \frac{B}{D} \\ \frac{C}{D} \\ 1 \end{bmatrix}$$

דרך אחת לעשות טרנספורמציה T על המישור היא לעשות טרנספורמציה על 3 נקודות ולחשב מחדש את A, B, C, D . אבל אם נסתכל בצורה אלגברית, נרצה להזיז את כל הנקודות האפשריות כך שיתקיים:

$$\begin{bmatrix} A' & B' & C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

אבל בגלל ש $T^{-1}T = 1$, אפשר לדחוף את זה לתוך משוואת המישור המקורית:

$$\begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} T^{-1}T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{אבל } \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ כלומר:}$$

$$\begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} T^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

ולכן:

$$\begin{bmatrix} A' & B' & C' & D' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} T^{-1}$$